

EXAMEN MODELO

Para estudiar y practicar en casa

Unidad 1: La Célula — Unidad Fundamental de la Vida

¿Para qué sirve este examen modelo?

Este material reproduce el formato y nivel de dificultad del examen real. Usalo para autoevaluarte, identificar en qué temas necesitás reforzar y practicar la lectura de casos aplicados. Las respuestas correctas se incluyen al final.

Estructura: PARTE I — 4 casos con 5 preguntas de opción múltiple c/u (20 preguntas × 3 pts = 60 pts) |
PARTE II — 20 afirmaciones Verdadero/Falso (20 × 2 pts = 40 pts) | Total: 100 pts

PARTE I — CASOS APLICADOS: OPCIÓN MÚLTIPLE (60 puntos)

CASO 1 — Un microscopio, tres siglos de historia

Sofía prepara una exposición para la feria de ciencias de su facultad sobre la historia de la biología celular. Encuentra cuatro personajes clave: (1) Un científico inglés que, en 1665, observó cortes de corcho al microscopio y llamó 'células' a los pequeños compartimentos que veía. (2) Un comerciante holandés autodidacta que perfeccionó el microscopio y fue el primero en observar bacterias y protozoos vivos. (3) Un botánico alemán que en 1838 concluyó que todas las plantas estaban formadas por células. (4) Un médico alemán que en 1855 enunció que 'toda célula proviene de una célula preexistente', completando así la teoría celular.

 **TIP:** Recordá la cronología: Hooke (1665) → Leeuwenhoek → Schleiden/Schwann (1838-39) → Virchow (1855).

1. El personaje (1) que nombró 'células' a los compartimentos del corcho es: (1 pt)

a	Anton van Leeuwenhoek
b	Robert Hooke
c	Matthias Schleiden
d	Rudolf Virchow

2. El personaje (2), que observó bacterias y protozoos vivos por primera vez, es: (1 pt)

a	Robert Hooke
b	Theodor Schwann
c	Anton van Leeuwenhoek
d	Lynn Margulis

3. El postulado enunciado por el personaje (4) —'toda célula proviene de una célula preexistente'— se denomina: (1 pt)

a	Postulado anatómico, porque define a la célula como unidad de estructura.
b	Postulado fisiológico, porque describe la función metabólica de la célula.
c	Postulado reproductivo o de continuidad celular, porque explica el origen de las células.
d	Postulado genético, porque vincula la célula con la transmisión de caracteres hereditarios.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume correctamente los tres postulados de la teoría celular moderna? (1 pt)

a	Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad funcional básica; todas las células provienen de células preexistentes.
b	Las células solo existen en organismos pluricelulares; se originan espontáneamente; son unidades de reproducción sexual.
c	La célula es la unidad de energía; los virus son la forma más simple de célula; toda célula tiene núcleo.
d	Todos los seres vivos son unicelulares; las células procariotas evolucionaron de las eucariotas; la pared celular es obligatoria.

5. Sofía quiere mostrar un ejemplo de organismo UNICELULAR eucariota en su exposición. ¿Cuál elegiría? (1 pt)

a	Una bacteria del suelo patagónico.
b	Una levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).
c	Una neurona humana.
d	Una arquea metanogénica.

 CASO 2 — Energía verde en el desierto patagónico

Un equipo de investigadores instala paneles solares y un biodigestor en una comunidad rural aislada cerca de Puerto Madryn. El biodigestor recibe residuos orgánicos (estiércol, restos vegetales) y produce metano gracias a microorganismos. Al analizar el contenido del digestor, identifican tres tipos celulares: Tipo X — célula sin núcleo definido, ribosomas 70S, pared de peptidoglicano, se divide por fisión binaria. Tipo Y — célula sin núcleo, pared celular diferente al peptidoglicano, habita ambientes con muy poco oxígeno y produce metano. Tipo Z — célula con núcleo verdadero, mitocondrias y pared de quitina, visible como colonias blanquecinas en la superficie del digestor.

 **TIP:** Procariota = sin núcleo verdadero. Bacteria: pared de peptidoglicano. Archaea: pared diferente. Eukarya: núcleo verdadero.

6. La célula de Tipo X pertenece al dominio: (1 pt)

a	Eukarya, porque tiene ribosomas.
b	Archaea, porque habita ambientes extremos.
c	Bacteria, por tener pared de peptidoglicano y carecer de núcleo verdadero.
d	Fungi, porque se reproduce por fisión binaria.

7. La célula de Tipo Y, productora de metano, pertenece al dominio Archaea. ¿Por qué NO es una Bacteria? (1 pt)

a	Porque tiene núcleo verdadero y organelos membranosos.
b	Porque su pared celular no está compuesta por peptidoglicano y su ARN ribosómico es diferente al bacteriano.
c	Porque posee cloroplastos para obtener energía lumínica.
d	Porque se reproduce sexualmente mediante conjugación.

8. La célula de Tipo Z tiene pared de quitina. ¿A qué reino pertenece? (1 pt)

a	Plantae.
b	Animalia.
c	Protista.
d	Fungi.

9. El Tipo X puede transferir material genético a otra bacteria sin dividirse, mediante un proceso llamado: (1 pt)

a	Mitosis, propia de células eucariotas.
b	Conjugación bacteriana, con transferencia de plásmidos por pili.
c	Meiosis, para generar diversidad genética.
d	Endocitosis, incorporando ADN del ambiente.

10. Los investigadores notan que las bacterias del biodigestor participan en ciclos biogeoquímicos. ¿Cuál de estas funciones ecológicas es correcta? (1 pt)

a	Las bacterias fijadoras de nitrógeno convierten el N ₂ atmosférico en formas asimilables por las plantas.
b	Las bacterias descomponen exclusivamente compuestos orgánicos de origen animal, no vegetal.
c	Las bacterias solo actúan como parásitos y no tienen función ecológica positiva.
d	Las bacterias producen oxígeno como único producto de su metabolismo anaeróbico.

CASO 3 — El interior de la célula: una ciudad en miniatura

El docente de Biología propone a sus estudiantes imaginar la célula eucariota como una ciudad. Cada organelo cumple un rol:

- La 'municipalidad' (almacena la información y controla todo).
- La 'usina eléctrica' (produce la mayor parte de la energía en forma de ATP).
- La 'fábrica de proteínas' (sintetiza proteínas usando el ARNm como molde).
- El 'servicio postal' (recibe, procesa y distribuye proteínas y lípidos hacia dentro y fuera de la célula).
- El 'sistema de reciclaje' (contiene enzimas digestivas que degradan materiales dañados o innecesarios).
- El 'esqueleto y red de transporte interno' (da forma y mueve organelos y vesículas).

 **TIP:** Asociá cada analogía con su organelo: municipalidad=núcleo, usina=mitocondria, fábrica=ribosoma, postal=RE+Golgi, reciclaje=lisosoma, esqueleto=citoesqueleto.

11. La 'usina eléctrica' de la célula es la mitocondria. ¿Qué proceso ocurre en ella para producir ATP? (1 pt)

a	Fotosíntesis, convirtiendo energía lumínica en química.
b	Respiración celular aeróbica, oxidando glucosa con consumo de oxígeno.
c	Beta-oxidación de peróxido de hidrógeno mediante catalasa.
d	Fermentación láctica, sin necesidad de oxígeno.

12. El 'servicio postal' corresponde al sistema de endomembranas. ¿Cuál es la secuencia correcta por la que viaja una proteína secretora? (1 pt)

a	Ribosoma libre → Lisosoma → Vacuola → Exterior.
b	Retículo endoplasmático rugoso → Aparato de Golgi → Vesícula de secreción → Exocitosis.
c	Núcleo → Retículo liso → Peroxisoma → Membrana plasmática.
d	Mitocondria → Aparato de Golgi → Membrana plasmática → Endocitosis.

13. El 'sistema de reciclaje' son los lisosomas. ¿Qué ocurre si los lisosomas liberan sus enzimas al citoplasma accidentalmente? (1 pt)

a	La célula produce más ATP para compensar el daño.
b	Se activa la síntesis de proteínas en el retículo rugoso.
c	Las enzimas digestivas pueden degradar componentes propios de la célula, causando daño o muerte celular (autólisis).
d	Los ribosomas 70S degradan las enzimas antes de que causen daño.

14. El 'esqueleto' celular está formado por el citoesqueleto. ¿Cuáles son sus tres componentes principales? (1 pt)

a	Celulosa, quitina y peptidoglicano.
b	Microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos de tubulina.
c	ADN, ARN y proteínas histonas.
d	Fosfolípidos, colesterol y proteínas integrales.

15. La membrana plasmática actúa como la 'muralla' de la ciudad. Según el modelo de mosaico fluido, ¿cuál es su composición básica? (1 pt)

a	Una capa de celulosa con proteínas incrustadas y colesterol regulador.
b	Dos capas de proteínas con fosfolípidos flotando entre ellas.
c	Una bicapa fosfolípida con proteínas integrales y periféricas distribuidas en forma de mosaico.
d	Una capa simple de lípidos que actúa como barrera impermeable total.

CASO 4 — De regreso al laboratorio: observando y comparando

Durante el trabajo práctico, el grupo preparó y observó tres tipos de células al microscopio óptico:

→ *Células de epidermis de cebolla (Allium cepa) coloreadas con lugol.*

→ *Glóbulos rojos humanos obtenidos de una gota de sangre con anticoagulante.*

→ *Células de levadura (Saccharomyces cerevisiae) mezcladas con azúcar y agua tibia.*

El docente pide que registren lo observado, identifiquen estructuras y establezcan comparaciones.

También pide reflexionar sobre por qué la célula de cebolla tiene una forma tan regular y la del glóbulo rojo no.

 **TIP:** La cebolla tiene pared celular rígida de celulosa → forma definida. El glóbulo rojo es animal → sin pared → flexible → forma bicóncava.

16. ¿Por qué las células de cebolla tienen una forma geométrica regular y bien definida, mientras que los glóbulos rojos son bicóncavos y flexibles? (1 pt)

a	Porque la cebolla tiene cloroplastos que le dan rigidez, y el glóbulo rojo tiene vacuola central.
b	Porque la célula de cebolla posee pared celular de celulosa que impone su forma, mientras que el glóbulo rojo carece de pared y solo tiene membrana plasmática flexible.
c	Porque el glóbulo rojo tiene pared de quitina que le permite deformarse, mientras que la cebolla no tiene pared.
d	Porque la cebolla es procariota y tiene pared de peptidoglicano más rígida.

17. Al observar las células de levadura, algunos estudiantes notaron que varias células tenían una pequeña 'yema' adherida. Este fenómeno corresponde a: (1 pt)

a	Conjugación, transferencia de material genético entre levaduras.
b	Gemación, una forma de reproducción asexual típica de levaduras.
c	Formación de esporas de resistencia por estrés osmótico.
d	Fisión binaria, igual que en las bacterias.

18. Si comparás la célula de cebolla con la de levadura, ¿cuál es la diferencia más importante en la composición de sus paredes celulares? (1 pt)

a	La cebolla tiene pared de celulosa y la levadura tiene pared de quitina.
b	Ambas tienen pared de peptidoglicano, pero en distinta concentración.
c	La levadura tiene pared de celulosa y la cebolla de quitina.
d	Ninguna de las dos tiene pared celular; la rigidez se debe al citoesqueleto.

19. Un estudiante dice: 'Los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, entonces no pueden ser células.' ¿Cómo responderías usando la teoría celular? (1 pt)

a	Tiene razón: sin núcleo no hay célula, ya que el núcleo es el criterio definitorio.
b	Los glóbulos rojos sí son células aunque carezcan de núcleo en su estado maduro; la teoría celular no exige núcleo como condición, sino ser la unidad estructural y funcional de los organismos.
c	Los glóbulos rojos son procariotas porque no tienen núcleo, igual que las bacterias.
d	El estudiante tiene razón: los glóbulos rojos son orgánulos del plasma sanguíneo, no células verdaderas.

20. Al sintetizar los tres preparados observados, ¿cuál de los siguientes organismos presenta células EUCARIOTAS? (1 pt)

a	Solo la cebolla, porque es vegetal y tiene cloroplastos.
b	Solo los glóbulos rojos, porque son de origen animal.
c	Los tres organismos (cebolla, glóbulo rojo y levadura) son eucariotas, aunque con diferencias en organelos y pared celular.
d	Ninguno: la levadura es procariota porque no tiene cloroplastos.

PARTE II — VERDADERO O FALSO (40 puntos — 2 pts cada una)

 **TIP:** Si la afirmación es FALSA, no basta con marcar F: tenés que escribir por qué es incorrecta o cómo debería decir correctamente.

1. La célula vegetal se diferencia de la animal porque posee cloroplastos, pared celular de celulosa, vacuola central grande y plasmodesmos.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

2. Los ribosomas 80S son propios de las células procariotas; los eucariotas usan ribosomas 70S.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

3. La teoría endosimbiótica propone que los cloroplastos descienden de cianobacterias fotosintéticas que fueron incorporadas por una célula huésped ancestral.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

4. Una célula con mayor relación superficie/volumen intercambia materiales con el entorno de forma más eficiente que una célula con menor relación S/V.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

5. Durante el laboratorio, las levaduras observadas pertenecen al reino Fungi y poseen núcleo verdadero, lo que las hace células eucariotas.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

6. La fisión binaria es el mecanismo de reproducción asexual de las bacterias, y produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

7. El modelo de mosaico fluido describe la membrana plasmática como una bicapa de proteínas con fosfolípidos incrustados, donde el colesterol regula la fluidez.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

8. Los cilios y flagelos eucariotas están formados por microtúbulos organizados en el patrón 9+2, mientras que los flagelos bacterianos están compuestos por flagelina.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

9. Las células de la epidermis de cebolla no tienen cloroplastos, pero eso no significa que la cebolla como planta no realice fotosíntesis en sus hojas verdes.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

10. El aparato de Golgi funciona de manera independiente al retículo endoplasmático, sin recibir ni enviar vesículas entre ambos organelos.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

11. La pared celular es una estructura presente en células animales, vegetales, fúngicas y procariotas, pero con composición química diferente en cada caso.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

12. Las mitocondrias poseen su propio ADN circular sin histonas y ribosomas 70S, lo que apoya su origen a partir de una bacteria ancestral (teoría endosimbiótica).

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

13. Los peroxisomas participan en la beta-oxidación de ácidos grasos y en la descomposición de peróxido de hidrógeno mediante la enzima catalasa.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

14. El dominio Archaea incluye organismos eucariotas extremófilos como las arqueas metanogénicas, que poseen núcleo verdadero y mitocondrias.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

15. El nucleolo es una región dentro del núcleo donde se sintetiza el ARN ribosómico (ARNr), fundamental para la formación de ribosomas.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

16. La envoltura nuclear está formada por una doble membrana con poros nucleares que regulan el tráfico de moléculas entre el núcleo y el citoplasma.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

17. En el laboratorio, las 'yemas' observadas en las levaduras son evidencia de reproducción sexual, ya que requieren fusión de gametos.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

18. El retículo endoplasmático liso (REL) no tiene ribosomas y está especializado en la síntesis de lípidos, metabolismo de carbohidratos y detoxificación.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

19. Una neurona puede medir hasta 1 metro de longitud. Esta adaptación, que parece contradecir la relación S/V, se debe a su forma alargada que maximiza la superficie de intercambio a lo largo de su extensión.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

20. Los plasmodesmos son canales citoplasmáticos que atraviesan la pared celular de células vegetales adyacentes, permitiendo la comunicación directa entre sus citoplasmas.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Si es FALSO, corregí la afirmación: _____

CLAVE DE RESPUESTAS — PARTE I

Intentá resolver el examen completo ANTES de mirar las respuestas

N°	Respuesta correcta	N°	Respuesta correcta
1	b) Robert Hooke	11	b) Respiración celular aeróbica
2	c) Anton van Leeuwenhoek	12	b) RE rugoso → Golgi → Vesícula → Exocitosis
3	c) Postulado reproductivo	13	c) Autólisis celular
4	a) Los tres postulados clásicos	14	b) Actina, filamentos intermedios, tubulina
5	b) Levadura (<i>Saccharomyces</i>)	15	c) Bicapa fosfolipídica con mosaico proteico
6	c) Bacteria — pared de peptidoglicano	16	b) Pared de celulosa vs. sin pared
7	b) Pared diferente y ARNr distinto	17	b) Gemación — reproducción asexual
8	d) Fungi	18	a) Celulosa (cebolla) vs. quitina (levadura)
9	b) Conjugación bacteriana	19	b) Son células aunque sin núcleo maduro
10	a) Fijación de nitrógeno	20	c) Los tres son eucariotas

CLAVE DE RESPUESTAS — PARTE II (Verdadero / Falso)

N°	V / F	Corrección / Justificación (si es Falso)
1	V	—
2	F	Los ribosomas 70S son propios de procariontes y de mitocondrias/cloroplastos. Los eucariotas tienen ribosomas 80S en el citoplasma.
3	V	—
4	V	—
5	V	—
6	V	—
7	F	La bicapa es de FOSFOLÍPIDOS; las proteínas flotan en ella. No es al revés.
8	V	—
9	V	—
10	F	El Golgi y el RE están funcionalmente conectados: el RE envía vesículas al Golgi y el Golgi envía vesículas de secreción a la membrana plasmática.

11	F	Las células animales NO tienen pared celular. Solo vegetales, hongos y procariotas la poseen.
12	V	—
13	V	—
14	F	Las arqueas son PROCARIOTAS: no tienen núcleo verdadero ni mitocondrias.
15	V	—
16	V	—
17	F	La gemación en levaduras es reproducción ASEXUAL, sin fusión de gametos.
18	V	—
19	V	—
20	V	—

"Comprender la célula es comprender el lenguaje en el que está escrita la vida."

¡Mucho éxito en el examen! — UTN FRCh | Biología General y Medio Ambiente